

2011학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

f 가 $x \neq 0$ 일 때 미분가능함은 명백하다. 따라서 $x=0$ 일 때 연속성과 미분가능성을 조사하면 충분하다.

$x \neq 0$ 일 때 $|f(x)| \leq x^2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ 이다. 따라서 f 는 $x=0$ 에서 연속이다. 그러므로 f 가 연속인 구간은 $(-\infty, \infty)$ 이다.

마찬가지로 $x \neq 0$ 일 때 $\left| \frac{f(x)-f(0)}{x} \right| = \left| x \cos \frac{1}{x} \right| \leq |x|$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 0$ 이다. 따라서 f 는 $x=0$ 에서 미분가능하다. 그러므로 f 가 미분가능한 구간은 $(-\infty, \infty)$ 이다. ■

2. <해설>

먼저 부정적분을 구하자. $p = -1$ 이면 $\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$ 이고 $p \neq -1$ 일때 부분적분법을

$$\begin{array}{cc} \text{미분} & \text{적분} \\ \ln x & + \quad x^p \\ \frac{1}{x} & - \quad \frac{x^{p+1}}{p+1} \end{array}$$

위와 같이 사용하자. 그러면 다음을 얻는다.

$$\int x^p \ln x dx = \frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{1}{p+1} \int x^p dx = \frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{x^{p+1}}{(p+1)^2} + C$$

case1) $p < -1$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^p \ln x dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 x^p \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{x^{p+1}}{(p+1)^2} \right]_a^1 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^{p+1} - 1}{(p+1)^2} - \frac{a^{p+1} \ln a}{p+1} \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{a^{p+1}(1 - (p+1)\ln a) - 1}{(p+1)^2} \\ &= -\infty \quad (\because p+1 < 0) \end{aligned}$$

case2) $p = -1$

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_a^1 = -\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{(\ln a)^2}{2} = -\infty$$

case3) $p > -1$

$$\int_0^1 x^p \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^{p+1} - 1}{(p+1)^2} - \frac{a^{p+1} \ln a}{p+1} \right) \quad (\because \text{case1에서 계산함})$$

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = (L) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

위 계산 결과와 $p+1 > 0$ 가 된다는 사실에 의해 다음을 얻는다.

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a^{p+1} \ln a = \frac{1}{p+1} \lim_{a \rightarrow 0^+} a^{p+1} (p+1) \ln a = \frac{1}{p+1} \lim_{a \rightarrow 0^+} a^{p+1} \ln(a^{p+1}) = 0$$

따라서 $\int_0^1 x^p \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^{p+1} - 1}{(p+1)^2} - \frac{a^{p+1} \ln a}{p+1} \right) = -\frac{1}{(p+1)^2}$ 이다.

정리하면 $p > -1$ 일 때 수렴하고 적분값은 $-\frac{1}{(p+1)^2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극한 계산 결과 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 추가로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를

이용해서 양수 a 와 자연수 n 에 대해 다음을 얻을수도 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \cdot \frac{a}{n} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln \left(x^{\frac{a}{n}} \right) \right)^n = 0$$

감이 좋다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 $p(0)=0$ 인 다항식 $p(x)$ 에 대해 $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) (\ln x)^n = 0$ 를 만족한다는

것도 바로 떠올릴수 있을 것이다. 여담으로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 a 는 양수인데 n 는 자연수로 제한한

이유는 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 $\ln x < 0$ 이므로 $(\ln x)^n$ 가 잘 정의되도록 하기 위해서이다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

치환적분법 또는 평행이동의 직관에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx = \int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{(x-1)^2+1} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

따라서 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 를 계산하면 된다.

이상적분 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 를 계산해야 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘든 경우 $x = \frac{a}{t}$ ($a > 0$) 로

치환하면 쉽게 풀 수 있는 경우가 많다. 이 문제의 경우 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면

치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$I = \int_{\infty}^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을 수 있다.

<해설>

만약 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴한다면 치환적분법 또는 평행이동의 직관에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx = \int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{(x-1)^2+1} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

따라서 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴함을 보이자.

다음은 먼저 증명하자.

Theorem 적당한 $M > 1$ 에 대해 $x > M$ 이면 $0 \leq \ln x < x^a$ 를 만족한다. 이때 a 는 임의의 양수이다.
 쉽게 말하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 부등식 $0 \leq \ln x < x^a$ 가 항상 성립한다는 것이다.

pf) 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^a} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{ax^a} = 0$$

따라서 극한의 정의에 의하면 적당한 $M > 1$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} x > M &\Rightarrow \left| \frac{\ln x}{x^a} - 0 \right| = \frac{\ln x}{x^a} < 1 \quad (\because x > M > 1) \\ &\Rightarrow 0 \leq \ln x < x^a \end{aligned}$$

■

이제 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴함을 보이자.

$$1) \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

이 경우 주어진 적분구간 위에서 $\frac{\ln x}{x^2+1} \leq 0$ 이므로 $-\frac{\ln x}{x^2+1}$ 를 고려하자. 비교판정법은 피적분함수가

0 이상이어야 사용할수 있기 때문이다. $0 < x \leq 1$ 이므로 $0 \leq -\frac{\ln x}{x^2+1} < -\ln x$ 이고

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [x - x \ln x]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a)$$

인데 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = (L) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a) = 1$$

따라서 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \left(-\frac{\ln x}{x^2+1}\right) dx$ 는 수렴하므로 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

$$2) \int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

Theorem에 의하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 다음 부등식이 성립하고

$$0 \leq \ln x < x^a \quad (a > 0)$$

따라서 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음이 성립한다.

$$0 \leq \frac{\ln x}{x^2+1} < \frac{x^a}{x^2} = \frac{1}{x^{2-a}}$$

지금 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴한다는 것을 보이는 것이 목적이므로 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 가 수렴하면 좋을 것

같다. $2-a > 1$ 즉, $a < 1$ 가 되도록 정하면(한 예로 $a = \frac{1}{2}$) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 는 이상적분의 p 판정법에

의해 수렴하므로 비교판정법에 의해 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

그러므로 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 는 수렴한다. 이제 적분값을 구하자.

$I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$I = \int_\infty^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을수 있다. 그러므로 문제에 주어진 이상적분은 수렴하고 적분값은

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$$

이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a+b-t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^{\infty} f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

* $a > 0$ 가 임의로 주어졌을 때 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$0 \leq \ln x < x^a < e^x$$

위 부등식은 이상적분/무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 굉장히 유용하므로 반드시 기억하자.

*극한 계산 결과 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 추가로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를

이용해서 양수 a 와 자연수 n 에 대해 다음을 얻을수도 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \cdot \frac{a}{n} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln \left(x^{\frac{a}{n}} \right) \right)^n = 0$$

감이 좋다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 $p(0)=0$ 인 다항식 $p(x)$ 에 대해 $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) (\ln x)^n = 0$ 를 만족한다는

것도 바로 떠올릴수 있을 것이다. 여담으로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 a 는 양수인데 n 는 자연수로 제한한

이유는 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 $\ln x < 0$ 이므로 $(\ln x)^n$ 가 잘 정의되도록 하기 위해서이다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있다.

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi \ln a}{2a} \quad (a > 0)$$

만약 조건이 $a > 0$ 가 아닌 $a \neq 0$ 이면 $a^2 = |a|^2, |a| > 0$ 임을 이용해서 다음과 같이 표현할수 있다.

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+|a|^2} dx = \frac{\pi \ln |a|}{2|a|} \quad (\because a \neq 0 \text{ 이면 } |a| > 0)$$

$a=0$ 이면 이상적분 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 는 발산한다. 발산하는 이유는 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx$ 가 발산하기 때문인데

$x = e^{-t}$ 로 치환해서 얻을수 있는 다음 적분

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx = - \int_0^{\infty} t e^t dt$$

가 발산한다. $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^t = \infty$ 임을 생각하면 발산한다는 것을 쉽게 알수 있을 것이다.

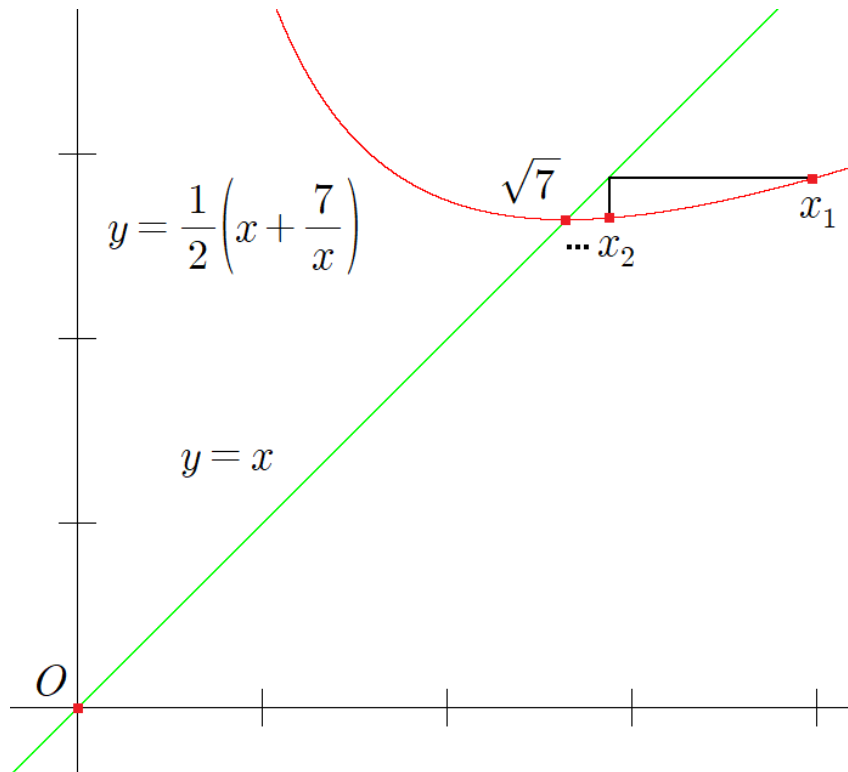
4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$\sqrt{7}$ 를 근으로 갖는 방정식 중 가장 자연스럽게 떠올릴수 있는 것은 $x^2 = 7$ 이다. 따라서 $f(x) = x^2 - 7$ 와 $x_1 = 3$ 를 가지고 뉴턴 방법을 사용하면 다음 관계식을 얻을수 있다.

$$x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right)$$

$g(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{7}{x} \right)$ 라고 하자. 그러면 $x_{n+1} = g(x_n)$ 이고 $g'(x) = \frac{x^2 - 7}{2x^2}$ 에서 $x > \sqrt{7}$ 이면 $g'(x) > 0$

이므로 g 는 $x > \sqrt{7}$ 에서 증가한다. 그리고 방정식 $g(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \sqrt{7}$ 이고 $y = g(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타난다.



따라서 $\{x_n\}$ 은 양항 감소수열이고 아래로 유계이므로 수렴한다는 것을 예측할수 있다.

<해설>

$f(x) = x^2 - 7$ 라고 하자. $x_1 = 3$ 로 놓고 뉴턴 방법을 사용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{x_n^2 - 7}{2x_n} \\ &= \frac{x_n^2 + 7}{2x_n} \\ &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right) \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{x_n\}$ 의 점화식은 다음과 같다.

$$x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right)$$

이제 수열 $\{x_n\}$ 이 $\sqrt{7}$ 에 수렴함을 증명하자. $g(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{7}{x}\right)$ 라고 하면 $g'(x)=\frac{x^2-7}{2x^2}$ 에서 $x > \sqrt{7}$ 이면 $g'(x)>0$ 이므로 g 는 $x > \sqrt{7}$ 에서 증가한다.

$x_1=3 > \sqrt{7}$ 이고 자연수 n 에 대하여 $x_n > \sqrt{7}$ 라고 가정하면 다음을 얻을수 있다.

$$x_{n+1} = g(x_n) > g(\sqrt{7}) = \sqrt{7}$$

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $x_n > \sqrt{7}$ 이다. 그러므로 $\{x_n\}$ 은 아래로 유계이다.

$x_2 = \frac{8}{3} < 3 = x_1$ 이고 자연수 n 에 대하여 $x_{n+1} < x_n$ 라고 가정하면 g 가 $x > \sqrt{7}$ 에서 증가하고 $x_n > \sqrt{7}$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$x_{n+2} = g(x_{n+1}) < g(x_n) = x_{n+1}$$

따라서 수학적 귀납법에 의하면 $\{x_n\}$ 은 감소수열이다.

그러므로 단조수열정리에 의하면 $\{x_n\}$ 은 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 라고 하면

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{7}{x_n}\right) = \frac{1}{2}\left(L + \frac{7}{L}\right)$$

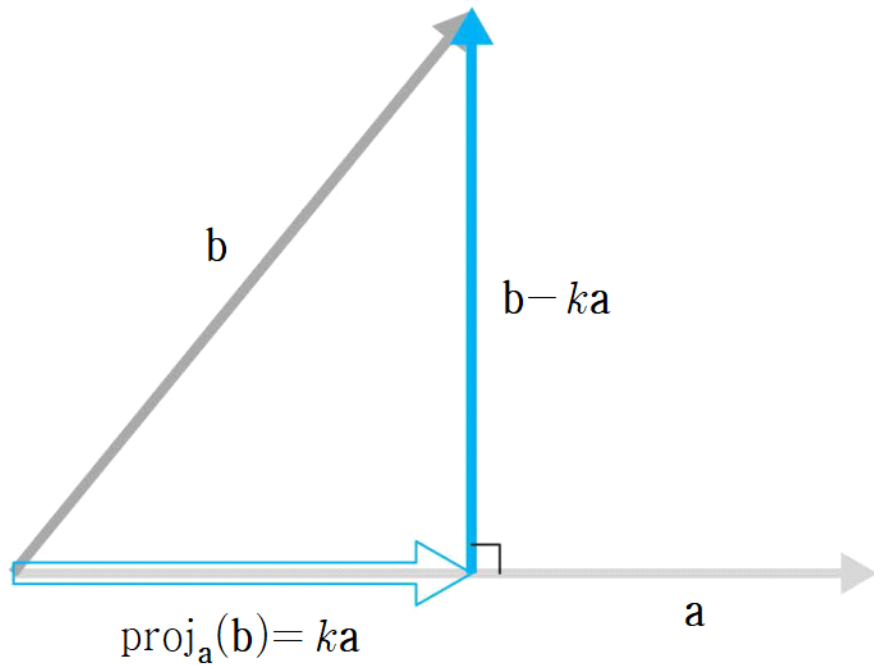
에서 $L^2=7$ 이고 $x_n > \sqrt{7}$ 이므로 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{7}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=a, a_{n+1}=f(a_n)$ 로 정의되었을 때 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산은 $y=f(x), y=x$ 의 그래프를 그려서 수열 $\{a_n\}$ 이 어떻게 행동하는지 조사해보면 쉽게 예측할수 있다.

5. <해설>

직관에 의하면 $\text{proj}_a \mathbf{b}$ 는 영벡터 또는 $\mathbf{a}$ 와 평행한 벡터이다. 따라서 $k \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\text{proj}_a \mathbf{b} = k\mathbf{a}$ 로 표현 가능하고



위 그림에 의하면 다음을 만족한다는 것도 알 수 있다.

$$(\mathbf{b} - \text{proj}_a(\mathbf{b})) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{b} - k\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = 0$$

따라서 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - k(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) = 0$ 에서 $k = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ 를 얻을 수 있고 그러므로 다음이 성립한다.

$$\text{proj}_a \mathbf{b} = \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \right) \mathbf{a}$$

■

6. <해설>

주어진 무한급수는 다음과 같이 표현 가능하다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(\ln(n+1))^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$$

$a_n = \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$ 라고 하자. 그러면 로피탈의 정리에 의해

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\ln(x+1)} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x} = 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\ln n)^2 x^2}{(n+1)(\ln(n+1))^2} = x^2$$

따라서 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산하므로 수렴반경은 $R=1$ 이다.

$|x|=1$ 이면 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 이고 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하면 f 는 $x \geq 2$ 일 때 $f(x) > 0$ 이고 연속, 그리고

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 멱급수는 $|x|=1$ 일 때 수렴하고 그러므로 수렴구간은 $[-1, 1]$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다. 만약 수렴한다면 나머지는 ‘절대수렴하는 무한급수는 수렴한다’ 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

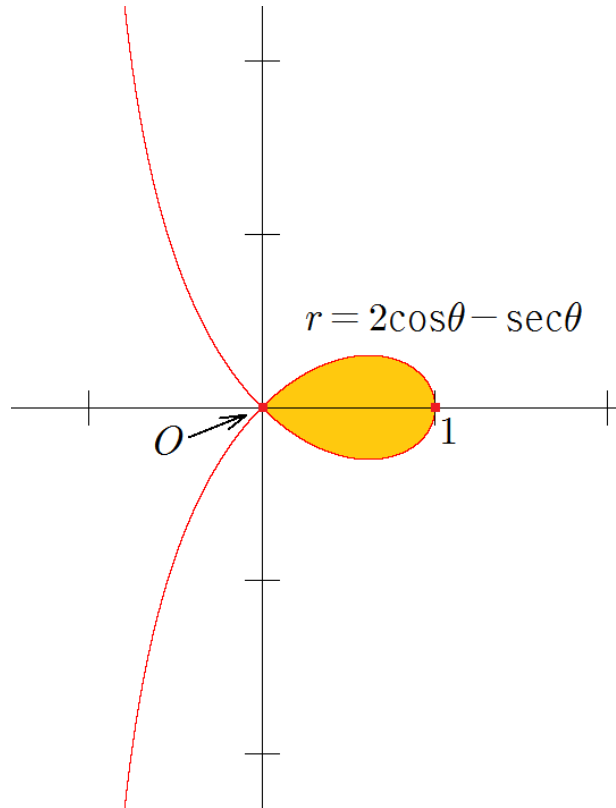
* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

7. <해설>

극방정식 $r = 2\cos\theta - \sec\theta$ 의 그래프는 다음과 같다.



위 그림에서 색칠된 부분은 $|\theta| \leq \frac{\pi}{4}$ 범위에서 나타나므로 면적은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (2\cos\theta - \sec\theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (4\cos^2\theta - 4 + \sec^2\theta) \\
 &= -\pi + [\tan\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= -\pi + 1 + 2 \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= 2 - \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

■

8. <해설>

밑이 1보다 큰 지수함수는 증가한다. 따라서 $f(x,y)=xy, g(x,y)=x^3+y^3$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0 \\ x^3 + y^3 = 16 \end{cases}$$

첫 번째 식의 행렬식을 직접 계산하면

$$\begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ 3x^2 & 3y^2 \end{vmatrix} = 3y^3 - 3x^3 = 0$$

에서 $y^3 = x^3$ 이고 x, y 는 실수이므로 $y = x$ 를 얻는다. 이것을 2번째 식에 대입하면 $2x^3 = 16$ 에서 $x^3 = 8$ 인데 x 는 실수이므로 $x = 2, y = 2$ 를 얻을 수 있다. $f(2,2) = 4$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(x, (16-x^3)^{\frac{1}{3}}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x(16-x^3)^{\frac{1}{3}} = -\infty$$

이므로 $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 f 의 최댓값은 4, 최솟값은 존재하지 않는다. 따라서 $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 e^{xy} 의 최댓값은 e^4 , 최솟값은 존재하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제에서도 $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 xy 의 최댓값을 구해야 하는데 적어도 x, y 가 모두 양수일 때 xy 가 최대가 된다는 것을 알 수 있고 따라서 산술기하 평균 부등식에 의해

$$16 = x^3 + y^3 \geq 2(xy)^{\frac{3}{2}} \Rightarrow xy \leq 4$$

를 얻을 수 있고 등호는 $x^3 = y^3$ 즉, $x = y$ 일 때 성립하므로 최댓값을 더 쉽게 구할 수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(x, (16-x^3)^{\frac{1}{3}}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x(16-x^3)^{\frac{1}{3}} = -\infty$ 를 보인 이유는 $x = 2, y = 2$ 일 때 f 가

최소가 될지 최대가 될지 아직 확실할 수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 정의를 사용해서 직접 계산하기는 힘들어보인다. 따라서 3차원 선적분을 계산할수 있는 스토크스 정리를 사용하는 방법을 생각할수 있다. 이때 곡선 C 를 나타내는 벡터함수의 x, y, z 성분이 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $z = 2xy$ 를 만족한다는 것을 눈치챈다면 곡선 C 는 두 곡면 $x^2 + y^2 = 1, z = 2xy$ 의 교선임을 알수 있고 따라서 스토크스 정리를 사용할수 있다.

<해설>

주어진 곡선의 벡터함수의 각 성분을 $x = \sin t, y = \cos t, z = \sin 2t$ 라고 하면 $z = 2 \sin t \cos t = 2xy$ 를 만족한다. 따라서 주어진 곡선은 $z = 2xy$ 의 그래프와 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교선이다.

C 는 위에서 봤을 때 시계방향으로 그려진다. S 를 $z = 2xy$ 의 그래프가 $x^2 + y^2 \leq 1$ 위에서 나타나는 부분이고 방향이 위쪽인 곡면으로 택하면 S 와 $-C$ 는 스토크스 정리의 조건을 만족한다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y + \sin x z^2 + \cos y x^3 \end{vmatrix} = \langle -2z, -3x^2, -1 \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_D \langle -4xy, -3x^2, -1 \rangle \cdot \langle -2y, -2x, 1 \rangle dA \\ &= \iint_D (8xy^2 + 6x^3 - 1) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 8xy^2 + 6x^3$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 y 축에 대해 대칭이고 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (8xy^2 + 6x^3 - 1) dA = \iint_D (-1) dA = -\pi$$

그러므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

π^e, e^π 에 자연로그를 취하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned}\ln(\pi^e) &= e \ln \pi \\ \ln(e^\pi) &= \pi \ln e\end{aligned}$$

여기서 감이 좋다면 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 를 사용해서 대소비교를 할 수 있다고 생각할 수 있다.

<해설>

$x > 0$ 일 때 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ f''(x) &= \frac{2 \ln x - 3}{x^3}\end{aligned}$$

이고 $f'(e) = 0, f''(e) = -\frac{1}{e^3} < 0$ 이므로 $f(e) = \frac{\ln e}{e}$ 는 f 의 유일한 극값이면서 극댓값이다. 따라서 $x > 0$

일 때 f 의 최댓값은 $f(e) = \frac{\ln e}{e}$ 이다. 그러므로 $f(\pi) < f(e)$ 이고 다음을 얻는다.

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} \Rightarrow e \ln \pi < \pi \ln e \Rightarrow \ln \pi^e < \ln e^\pi \Rightarrow \pi^e < e^\pi$$

따라서 $\pi^e < e^\pi$ 이다. ■